三水白坭镇南部片区工业污水处理厂（一期）“7·21”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月21日,三水白坭镇南部片区工业污水处理厂(一期）建设工程发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。为查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）等有关规定和要求，区应急管理局牵头区住建水务局、区人社局、区自然资源分局、区公安分局、区总工会、白坭镇政府成立事故调查组，开展事故调查工作，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、询问调查、综合分析等工作，查明事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定事故性质和事故责任，提出对事故有关责任单位及人员的处理建议，针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，三水白坭镇南部片区工业污水处理厂（一期）“7·21”一般高处坠落事故是一起因施工单位安全生产主体责任落实不到位、项目负责人安全生产职责履行不到位、施工人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设工程基本情况

建设工程名称：白坭镇南部片区工业污水处理厂（一期）建设工程（简称污水处理厂工程）。地址：佛山市三水区白坭镇季华路****。施工许可证号：4406072025****，立项备案号：23**-44****-**-**-10****，已取得建设工程规划许可证。建设规模：大型钢混结构工程，规划总用地面积17165.60㎡，总建筑面积3566.8㎡；主体建筑最高3层，最大建筑高度14.3m，构筑物最大跨度13.5m。包含两项危大工程：开挖深度12m深基坑，及跨度9.6m、支撑高度12.2m高大模板支撑系统。建设内容：新建日处理规模1万立方米污水处理系统，包含预处理构筑物、AAO池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒池、综合楼等土建构筑物，配套工艺设备、供电、室外管网工程；同步改造原莘村工业城污水厂为污水提升泵站，新建配套连接管网约1200m。工程造价：总投资10045.4672万元，资金来源：财政资金，发包方式：公开招标。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：佛山市三水西江发展投资有限公司（简称西江发展公司），统一社会信用代码：91440607****，住所：佛山市三水区白坭镇****，经营范围：许可项目：建设工程施工。

2.承包单位：南京同力建设集团股份有限公司（简称南京同力公司），统一社会信用代码：913201927****，住所：南京经济技术开发区***，经营范围：建筑工程等。中铁十二局集团有

限公司（简称中铁十二局公司），统一社会信用代码：91140000****，住所：太原市万柏林区***，经营范围：许可项目：建设工程施工等。

3.施工单位：中铁十二局集团海南工程有限公司（简称中铁十二局海南公司），统一社会信用代码：91460000****，住所：海南省海口市龙华区****，经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，项目负责人：任*全。

4.劳务分包单位：深圳市华建工程劳务有限公司（简称深圳华建公司），统一社会信用代码：91440300****，住所：深圳市龙岗区龙城街道****，经营范围：劳务分包工程、劳务派遣等。

5.监理单位：上海斯美科汇建设工程咨询有限公司（简称斯美科汇公司），统一社会信用代码：9131011****，住所：上海市杨浦区铁岭路****，经营范围：建设工程监理，工程管理服务等，监理资质等级：房屋建筑工程监理甲级，项目负责人：高*。

（三）事故相关单位安全管理情况

经调查核实，西江发展公司将污水处理厂工程公开招标后，由南京同力公司和中铁十二局公司以联合体形式中标，双方签订《联合体成员协议》，由中铁十二局公司负责基坑支护、挡土墙、主体土方工程、主体桩基工程、主体工程、安责险等，工程具体施工内容由中铁十二局海南公司负责。

中铁十二局海南公司成立了白坭镇南部片区工业污水处理

厂（一期）建设工程施工项目经理部，调查其安全管理基本情况如下:1.有建立岗位安全生产责任制，定期开展相关考核；2.有制定安全生产规章制度和岗位操作规程;3.有开展安全生产教育和培训工作，有进行考核和技术交底；4.有制定各类专项施工方案并经审批；5.有制定事故应急救援预案，开展应急演练活动；6.有建立事故隐患排查治理制度，定期开展各类安全检查。

（四）事故发生经过

2026 年 7 月 21 日 6 时许，污水处理厂工程施工现场的作业人员已到岗开展 AAO 组合池顶部顶托方木前置安装作业，木工王*杰和彭*旭当天从事测量尺寸和准备材料工作，彭*旭在支撑架离地 5 米高的位置进行作业，王*杰在离地 3 米高的位置配合，负责递送顶托给彭*旭。7 时 44 分，王*杰手拿顶托，在移动过程中身体失稳，从支撑架坠落地面，彭*旭见状立即呼叫木工班组长陈*军，并和现场其他工人下到地面查看情况，陈*军到场后立即通知了项目部执行经理杨*强。

（五）事故现场情况

事故地点为污水处理厂工程 AAO 组合池，具体位置为高模板支撑架，事故发生在高支模支撑架搭设施工工序，事发时木工班工人在安装顶托方木，涉事作业面离地高度约 3 米，现场未搭设专用人行通道，未布设安全网、安全生命线等防坠设施，架体临边无防护栏杆。事故现场图片如下。





左图为事故发生时作业面情况，王*杰在方框区域内的支撑架上移动，该处离地高度约 3 米

右图为事故发生后王*杰坠落地面处，现场遗留有王*杰佩戴的安全帽和事发时手持的顶托

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，人员信息：王*杰，男，汉族，出生日期：19**年****，湖南省**县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，本次事故直接经济损失约 140 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

木工班组长陈*军 7 时 49 分拨打 120，项目部 8 时 15 分将事故情况上报白坭镇城建水务办，白坭镇政府工作人员 8 时 40 分到达现场开展处置，责令污水处理厂工程全面停工，核实相关信息后，白坭镇应急办向区应急管理局报告了事故情况，区应急

管理局和区住建水务局接报后立即赶赴现场开展应急处置。

（二）医疗救治和善后情况

8 时左右，医疗救护车到达事故现场，医护人员现场处置后立即将王*杰送至三水区人民医院抢救，于当日施行了脑膜切开伴硬脑膜下腔血肿清除术、颅骨去骨瓣减压术等治疗，并留置在 ICU 室观察。7 月 28 日深圳华建公司与王*杰家属签订《和解协议书》后，其家属要求王*杰出院并转运至湖南家中，经核实，王*杰于 7 月 29 日死亡。

（三）事故应急处置评估

经对事故应急处置评估分析，中铁十二局海南公司按照要求上报事故信息并开展应急救治工作，区、镇相关部门均及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，事故信息报送及时，部门职责分工对应到位，事故现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘查、调阅资料、人员询问，结合区住建水务局出具的技术调查报告，认定事故调查情况如下:

（一）中铁十二局海南公司

1.高支模专项技术资料缺失，构配件及基础验收流程未落实。未提供高支模架体承载力验算书、构配件检测报告、架体分段验收记录；未编制报审脚手架基础承载力验算材料及合格证明；未组织基础专项验收即违规搭设上部架体。套扣式钢管支撑

体系的构配件未进行进场检验、第三方检测及监理报审，无合格证、检测报告即投入使用。

2.特种作业人员配置不达标，新入场工人安全管控缺位。专项方案要求持证架子工15名，实名制台账仅登记2名，王*杰、彭*旭从事高支模高处作业未核验特种作业操作资格证。

3.立杆基础搭设不符合规范。专项方案要求立杆底部设可调底座或专用固定底座，现场仅铺普通木质垫块；垫块厚度、尺寸不满足要求，大量垫块未居中安放，立杆受力偏心，基础承载稳定性不足。

4.剪刀撑、水平杆构造搭设缺项。纵横向水平杆杆件接头松动；连续水平剪刀撑未按方案通长连续布设，仅在立杆局部零星搭设；架体大范围缺失水平、竖向剪刀撑，侧向刚度及抗倾覆性能不足；架体外侧未设抛撑、钢丝绳拉结等侧向加固措施。

5.未执行不良天气后作业前置安全条件核查。当天开工前曾有短时降雨，之后未对架体沉降、杆件变形、基础积水、地基承载力开展专项检查即组织高处作业。

6.高处作业防坠落防护设施缺失，未搭设专用人行通道，未布设安全平网、安全生命线等防坠设施，架体临边无防护栏杆。未为木工班组人员足额配备安全带等劳动防护用品。

7.新入场工人三级安全教育培训时长不符合要求，王*杰和彭*旭7月19日入场，21日即安排上岗作业。有对王*杰和彭*旭开展木工安全技术交底，其中规定“登高作业必须系好安全带，

高挂低用”和“严禁在没有固定的梁、板、柱上行走”，王*杰和彭*旭有签字确认。

8.工人违规作业隐患整治不力，王*杰和彭*旭高处作业未系挂安全带，现场安全管控缺失，项目负责人任*全日常安全管理不到位，督促人员落实安全岗位责任不力，致使存在未能消除违规作业、隐患排查治理不到位等行为。

（二）斯美科汇公司

作为监理单位，虽有开展日常监理工作，但未履行危大工程监理职责，未核查基础承载力验算资料、验收文件、构配件检测报审资料；高支模搭设旁站及巡检不到位，未核验作业人员持证及安全教育情况，未下发整改通知消除重大隐患。

（三）其他单位

西江发展公司作为建设单位，有定期召开安全会议，部署污水处理厂工程安全工作，有组织复工复产专项培训，定期到施工现场监督检查质量安全情况，对发现的安全问题下达整改通知，确保完成落实整改闭环。

深圳华建公司作为劳务分包单位，木工班组成员均为该公司人员，根据《施工劳务分包作业协议》约定，由施工单位对工程施工过程实施全面管理，负责对劳务人员进行技术交底、岗前专业培训，并记录教育培训档案，监督劳务人员进行安全生产。

（四）属地政府履职调查情况

白坭镇政府在监管污水处理厂工程方面落实以下工作。一是

强化组织部署，镇城建水务办2026年3月4日召开全镇建设工程节后复工复产工作会议，6月10日召开全镇建设工程安全生产风险隐患排查整治攻坚行动部署会议，督促参建单位落实主体责任。二是引入专业力量，6月4日组织建筑领域专家，到污水处理厂工程开展隐患排查与技术帮扶，现场指正技术要求，提出指导意见。三是抓好日常管理，推动监督检查常态化闭环化，对污水处理厂工程累计开展巡查检查12次，下达整改通知书4份，做到发现问题、交办、整改、验收闭环管理。四是做好相关宣传，及时传达上级文件精神和转发特殊天气预警信息，督促各在建工地落实各项安全防范措施。存在的问题：日常安全管理不够细致，常态化隐患排查、动态风险管控的工作力度不足，对劳动防护用品发放、防高坠安全措施、教育培训、持证上岗等检查不到位。

（五）监管部门履职调查情况

区住建水务局在污水处理厂工程安全监管方面履行以下职责，一是执行开工前条件核查，夯实安全基础。在报建阶段对开工必要条件进行全面核查，确认工程前期准备工作符合安全生产与文明施工标准，从源头把控项目安全基础条件。二是组织专项安全生产监督交底，明确监管要求。2025年9月29日组织各参建单位召开项目专项安全监督交底会议，并出具《工程项目安全监督告知书》，细化参建单位岗位职责，督促各方压实主体责任。三是常态化开展现场巡查，实现隐患闭环整治。共出动检查人员40人次，组织专项检查8次（其中防高处坠落专项检查2次），

下发《责令改正通知书》8 份，针对问题全程跟踪督办，2026 年 6 月 17 日对污水处理厂工程采取局部停工整改措施，以强力手段压实安全责任。四是强化危大工程监管，严格控制核心风险。对危大工程落实全过程监管制度，全程参与专项施工方案论证，严格审核方案。结合专项检查部署，重点围绕关键环节开展专项督查，共出动检查人员 150 人次，开展危大工程专项督导检查 2 次，严格查处违规行为。存在的问题：一是对从业人员安全动态管控仍有短板，对新进场人员的短期上岗、无证上岗等动态违规问题发现不及时，对企业安全教育浮于表面形式问题欠缺有效管控措施；二是对不良天气风险管控闭环存在不严，未能有效督促施工单位严格落实雨后架体排查、地基承载力复核及积水隐患整改等前置作业要求。

四、事故原因分析

（一）直接原因

王*杰身为施工人员违规作业，在未系挂安全带的情况下进行高处作业，在架体未设安全生命线、兜底安全平网等防护设施的支撑架上移动，失稳坠落造成事故发生。

（二）间接原因

中铁十二局海南公司未落实危大工程全流程管控，架体搭设未执行分段自检验收，日常巡检流于形式，重大隐患未闭环整改[1]，相关安全教育培训制度落实不到位[2]，未提供劳动防护用品

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

和监督、教育工人使用[3]。项目负责人任*全安全生产职责履行不到位[4]，对应日常管控缺失，未能采取有效措施制止违规作业、架体违规搭设等行为。

五、相关责任单位和责任人员的处理建议

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故责任单位和责任人员提出处理意见如下:

（一）建议免于追究责任人员

王*杰，违反安全技术交底规定进行高处作业，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处理的单位

1.中铁十二局海南公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对该公司[5]及项目负责人任*全[6]作出行政处理。

2.斯美科汇公司，未履行危大工程监理职责，建议区住建水务局依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对该公司[7]及项目负责人高*作出行政处理。

（三）建议给予其他处理的单位

针对建筑施工领域安全监管方面存在的问题，建议区住建水务局向区安委办作出深刻书面检查并切实整改。建议白坭镇城建水务办向白坭镇政府作出深刻书面检查并切实整改。

六、事故整改和防范措施

区住建水务局和相关单位要深刻吸取本次事故教训，强化安全生产理念，聚焦安全管理薄弱环节、从业人员安全意识等问题，压实主体责任，全面落实整改，筑牢安全生产防线，杜绝同类事故发生。提出以下整改防范措施建议：

（一）深刻吸取事故教训，筑牢隐患排查防线

区住建水务局要向全区所有在建工程项目及建筑业相关企业通报事故情况，深化全域专项整治。督促各单位深刻汲取事故教训，进一步落实安全生产主体责任，举一反三，要重点排查危大工程方案落实、架体标准化搭设、防高处坠落设施配置、新进场工人安全教育培训和技术交底等关键内容，防止类似事故发生。

（二）压实各方主体责任，规范现场作业行为

区、镇两级住建部门要压实污水处理厂工程各方的安全主体责任，约谈相关单位和负责人，督促参建各方落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告）。要强化从业人员管控，

[7]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：（一）未按照本规定编制监理实施细则的；（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；（三）未按照本规定参与组织危大工程验收的；（四）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。

杜绝无证上岗、未经培训和考核上岗及各种违规作业行为。要定期开展危大工程联合排查，强化危大工程全流程监管，严格执行施工及验收方案。要加密对风雨天气、凌晨夜间、节假日等麻痹时段的巡检频次，各级人员要落实岗位安全责任，做到守岗有责。

（三）强化行业安全赋能，健全长效监管体系

区住建水务局要固化“年初部署、季度督导、事故复盘专项培训”工作机制，依托全区建筑施工安全生产专项会议，定期组织建筑领域各单位开展专项培训。结合历年来全区高处坠落事故案例开展警示教育活动，重点提升主要负责人、管理人员、作业人员的风险辨识能力和安全履职意识。区、镇住建部门要常态化开展执法业务培训，提升行业监管人员在隐患排查、精准执法及闭环管控方面能力，加大安全生产执法检查力度，严格查处违法违规行为，对落实整改不力、屡次违规的项目，要采取停工整改、信用惩戒、约谈通报等有效措施，不断健全“部署-检查-整改-复盘—提升”闭环长效监管机制。

佛山三水白坭镇南部片区工业污水处理厂（一期）

“7·21”一般高处坠落事故调查组

2026 年 10 月 13 日